



পাস বুক - সিভিল ক্যাড-১



পড়ার সময় : মাত্র ২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১৮ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৫০ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৭ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৪টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৯ টি

নিশ্চিত কমন : ২টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ১৫ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক ঃ****Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

| অধ্যায় | বিষয়                                                           | কারণ                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ১       | অটোক্যাডের মৌলিক বিষয়                                          | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ২       | CAD কমান্ডের ফাংশন ও ব্যবহার                                    | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ৩       | ভবনের বৈশিষ্ট্য                                                 | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ৪       | অটোক্যাডের সাহায্যে আবাসিক ভবনের প্ল্যান, সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন | বারবার আসে                                 |
| ৬       | লে- আউট ও প্লট ড্রয়িং                                          | অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে |





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৭ ঘণ্টা) :



৫০ মিনিট → অধ্যায় ১ ও অধ্যায় ২



২০ মিনিট → অধ্যায় ৩



৫০ মিনিট → অধ্যায় ৪, ৫, ৬



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



## অধ্যায়-১

## অটোক্যাডের মৌলিক বিষয়

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। Auto CAD অ্যাডভান্স সেটআপ এ একক নির্ধারণের অপশনগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ১০, ১১, ১৫, ১৭, ২৩

উত্তর : Auto CAD বেশী ব্যবহৃত ৫টি এককের নাম হলো :

- i) Decimal
- ii) Engineering
- iii) Architectural
- iv) Fractional
- v) Scientific

\*\*\* ২। Auto CAD এ ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলবারের নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : Auto CAD এ ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলবার গুলোর নাম হলো :

- i) ড্র টুলবার (Draw Toolbar)
- ii) মডিফাই টুলবার (Modify Toolbar)
- iii) ডাইমেনশন টুলবার (Dimension Toolbar)
- iv) প্রোপার্টিজ টুলবার (Properties Toolbar)
- v) ইনকুয়েরি টুলবার (Inquiry Toolbar)
- vi) লেয়ার টুলবার (Layer Toolbar)
- vii) জুম টুলবার (Zoom Toolbar)

**\*\* ৩। Auto CAD বলতে কি বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪

**উত্তর :** Auto CAD হলো ড্রয়িং (Drawing) এর কাজ করার জন্য অধিক ব্যবহৃত একটি Software.

**\*\*\* ৪। Drawing ও Design এর মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭

**উত্তর :** Drawing হলো কোনো কিছু নকশা চিত্র অঙ্কন করা। আর Design হলো কোনো সমস্যার সমাধান করার পদ্ধতি বা পস্থা।

**\*\*\* ৫। CAD, UCS, WCS এর পূর্ণ রূপ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬

**উত্তর :** CAD = Computer Aided Drafting or Design

UCS = User Co-ordinate system

WCS = World Co-ordinate System

**\*\* ৬। Auto CAD-2D বলতে কি বুঝায়?**

বাকাশিবো- ০৯, ১৪, ১৭, ১৭'পরি

**উত্তর :** 2D হলো Two Dimension বা দ্বিমাত্রিক এর সাহায্যে কোনো বস্তুর একটি তলের দুটি মাপ দেখানো যায়। যেমন : একটি আয়তক্ষেত্র।

**\*\*\* ৭। Auto CAD-3D বলতে কি বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৭, ১৭'পরি

**উত্তর :** 3D হলো Three Dimension বা ত্রিমাত্রিক। এর সাহায্যে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, এবং উচ্চতা দেখানো যায়। যেমন : একটি আয়তাকার ঘন বস্তুর চিত্র অঙ্কন করা যায়, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে।

### \*\*\* ৮। Auto CAD এর Co-ordinate কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি

**উত্তর :** Auto CAD এ তিন ধরনের Co-ordinate ব্যবহার করা হয়।

- যথা :
- i) Absolute Co-ordinate
  - ii) Relative Co-ordinate
  - iii) Polar Co-ordinate

### \* ৯। Auto CAD ড্রয়িং এ টেক্সট (Text) কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫

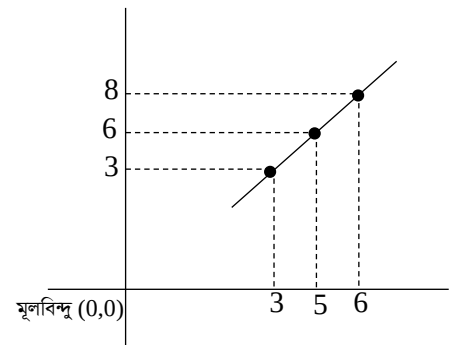
**উত্তর :** ড্রয়িং শিটে কোনো কিছু লেখার জন্য Auto CAD ড্রয়িং এ টেক্সট (Text) ব্যবহার হয়।

### \* ১০। Absolute Co- Ordinate কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

অথবা, কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক কাকে বলে?

**উত্তর :** যখন মূলবিন্দুর সাপেক্ষে অন্য যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক হিসাব করা হয় তখন তাকে কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক বলে।



### \*\* ১১। Limits কমান্ডের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

**উত্তর :** লিমিট কমান্ড AutoCAD এ একটি অদৃশ্য আয়তাকার সীমানা সেট করে অথবা ভিউপোর্ট স্থাপন করে।

\* ১২। চারটি অনুসন্ধান কমান্ড এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯

**উত্তর :** Ctrl + N, Ctrl + E, Ctrl + H, Ctrl + I

**Note:**

**Ctrl + N:** নতুন ডকুমেন্ট ফাইল তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।

**Ctrl + E:** এলাইনমেন্ট ঠিক করতে ব্যবহৃত হয়।

**Ctrl + H:** কোন ওয়ার্ড কারেকশন প্রতিস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়।

**Ctrl + I:** লেখার ফন্টগুলো ইটালিক করতে ব্যবহৃত হয়।

**SOS**

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\* ১। বিভিন্ন প্রকার ডাইমেনশন এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

**উত্তর :** পাঁচটি ডাইমেনশন টুলবারের নাম এবং এদের কাজ দেওয়া হলো :

- i) DIMLINER or DLI সরল রৈখিক দূরত্ব মাপার জন্য।
- ii) DIMALINED or DAL : হেলানো রেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য।
- iii) DIMORDINATE or DOR : স্থানাঙ্ক মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- iv) DIMRADIOS or DRA : বৃত্ত ও বৃত্তচাপের ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ পরিমাপ তৈরী করতে।
- v) DIMDIAMETER or DDI : বৃত্ত ও বৃত্তচাপের ক্ষেত্রে ব্যাস পরিমাপ তৈরী করতে।

\*\*\* ২। Auto CAD এ একটি নতুন Drawing করার পদ্ধতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

**উত্তর :** Auto CAD এ একটি কাজ বিভিন্নভাবে শুরু করা যায়। তবে নিম্নে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করলে Drawing এর কাজ গুলো সহজ হয়-

i) File মেনু থেকে New Select করে একটি নতুন Decimal, Engineering, বা Architectural (feet, inch) ইত্যাদি সেটিং করতে হবে।

ii) Units কমান্ড দিয়ে Decimal (দশমিক ভগ্নাংশ বা মিটার, সেন্টি মিটার, মিলিমিটার) Engineering ও Architectural (Feet, inch) ইত্যাদি সেটিং করতে হবে।

iii) ফাইলটিতে Limits কমান্ড দিয়ে Drawing Area বা বাউন্ডারি সেট করতে হবে। যেমন : দৈর্ঘ্য 70' এবং 50' অথবা 100' × 80' ইত্যাদি যথাযথ মান দিতে হবে।

iv) Dimension সেটিং করতে হবে। ডাইমেনশনের Arrow Size, Text Size, Units ইত্যাদি যথাযথ মান দিতে হবে।

v) কতগুলো New Layer তৈরি করতে হবে।

vi) প্রয়োজন হলে একটি Title Plate এবং বর্ডার লাইনও এঁকে নিতে হবে।

\*\*\* ৩। Standard Toolbars এর পাঁচটি বাটনের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

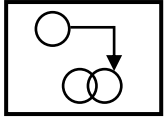
**উত্তর :** Standard Toolbars এর পাঁচটি বাটনের নাম হলো :

- |          |            |           |
|----------|------------|-----------|
| i) New   | ii) Open   | iii) Save |
| iv) Plot | v) Preview |           |

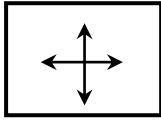


\*\*\* ৪। মডিফাই টুলবারের আইকনসমূহের নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০১২, ২০

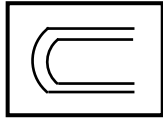
উত্তর : মডিফাই টুলবারের আইকনসমূহের নাম :



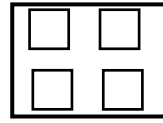
COPY



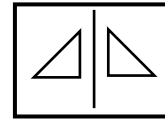
MOVE



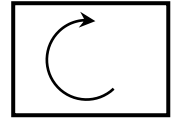
OFFSET



ARRAY



MIRROR



ROTATE

\*\*\* ৫। Auto CAD এ 2D ও 3D এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৩'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি

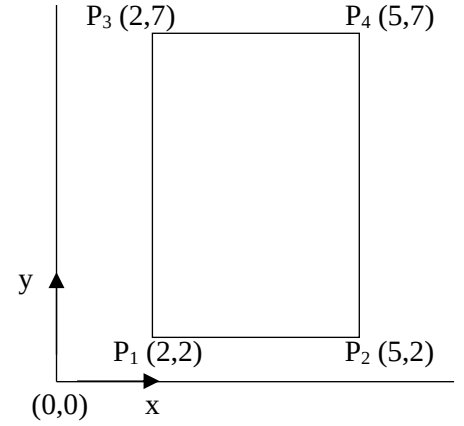
উত্তর : Auto CAD এ 2D ও 3D এর মধ্যে পার্থক্য হলো :

| 2D                                                                                       | 3D                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| i) 2D- Two Dimension                                                                     | i) 3D- Three Dimension                                                          |
| ii) এর সাহায্যে কোনো বস্তুর একটি তলের দুটি মাপ দেখানো যায়।<br>যেমন : XY অথবা YZ অথবা ZX | ii) এর সাহায্যে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা দেখিয়ে চিত্র আঁকা যায়। |
|                                                                                          |                                                                                 |

**\*\* ৬।  $3m \times 5m$  আয়তাকার একটি ক্ষেত্রের প্রতিটি কর্ণার এর Absolute co-ordinate অনুযায়ী স্থানাঙ্কগুলো লেখ।**

বাকশির্বো- ২০০৭, ১১'পরি

**উত্তর :** Absolute Co-ordinate স্থানাঙ্ক এর হিসাব মূল বিন্দু (0,0) থেকে শুরু হয় এবং পরবর্তী (0,0) বিন্দু থেকে হিসাবে করা হয়। যদি আয়তক্ষেত্রের একটি কর্ণার বিন্দু  $P_1(2,2)$  হয় তবে অন্য বিন্দু গুলো হবে  $P_2(5,2)$ ,  $P_3(2,7)$  এবং  $P_4(5,7)$ .



**\* ৭।  $3m \times 5m$  আয়তক্ষেত্রের একটি কর্ণার মূল বিন্দুতে হলে অপর তিনটি বিন্দুর পোলার কো-অর্ডিনেটের মাধ্যমে লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১২, ১৯

**উত্তর :** AutoCAD ওপেন করার পর Dimension এবং Units সেট করে Line কমান্ড Select করে নিচের কমান্ডগুলো অনুসরণ করতে হবে।

Prompt: Specify First Point:

Respond: 0, 0 ↵

Prompt: Specify Next Point:

Respond: @ 3<0 ↵

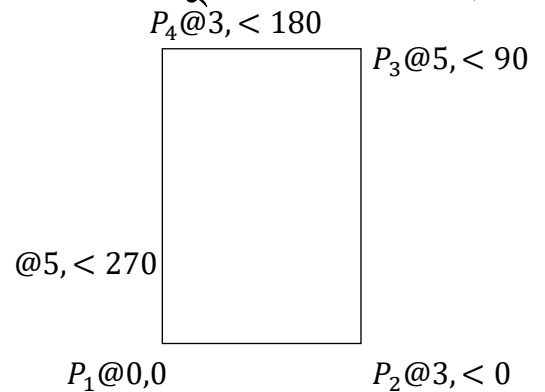
Prompt: Specify Next Point:

Respond: @ 5<90 ↵

Prompt: Specify Next Point:

Respond: @ 3<180 ↵

Prompt: Specify First Point:



Respond: @ 5<270 ↵

Prompt: Specify first Point:

Respond: ESC চেয়ে Line Command থেকে বের হতে হবে।

**SOS**

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। AutoCAD এ টুলবার কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ সহ প্রতিটি টুলবারের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি

**উত্তর :** AutoCAD এ টুলবার আট প্রকার যথা :

i) Standard Toolbar (স্ট্যান্ডার্ড টুলবার) : নতুন ফাইল খুলতে, ফাইলকে সেইভ করতে, ফাইলকে খুজতে, ফাইলকে আন্ডো এবং রেডো করতে, ইত্যাদি কাজের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টুলবার ব্যবহার করা হয়।

ii) ড্র-টুলবার (Draw Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে লাইন, পলিলাইন, সার্কেল, আর্ক ইত্যাদি অঙ্কন করতে ড্র-টুলবার ব্যবহার করা হয়।

iii) মডিফাই টুলবার (Modify Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত কোনো বস্তুকে ইরেজ, কপি, অফসেট, মুভ, এরো, রোটেশন ইত্যাদি কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

iv) ডাইমেনশন টুলবার (Dimension Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িং কৃত বস্তুর সরল রৈখিক পরিমাপ, তীর্যক পরিমাপ, বৃত্তের ব্যাসার্ধ, বৃত্তের ব্যাস, কোণের পরিমাপ সহ ইত্যাদি পরিমাপ করার জন্য ডাইমেনশন টুলবার ব্যবহার করা হয়।

v) প্রোপার্টিজ টুলবার (Properties Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত কালার, লাইনের কালার, লাইনের টাইপ এবং লেয়ার সহ ইত্যাদি কাজ করা হয়।

vi) ইনকুয়েরি টুলবার (Inquiry Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত বস্তুর ক্ষেত্রফল দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

vii) লেয়ার টুলবার (Layers Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত বস্তুর লেয়ার সম্পর্কে জানা যায়।

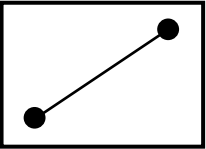
viii) জুম টুলবার (Zoom Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িং অবস্থিত কোনো রেখা বা বস্তুকে বা ড্রয়িং কে ছোট অথবা বড় করে দেখার জন্য জুম টুলবার করা হয়।

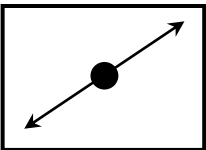
\*\*\* ২। চিত্র সহ দশটি Draw Tools এর নাম ও কার্যাবলি লেখ।

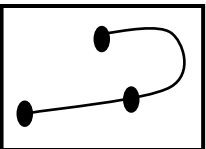
অথবা নিম্নলিখিত কমান্ডগুলো বর্ণনা কর।

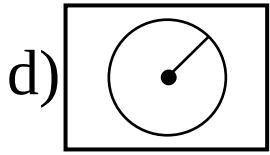
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : দশটি Draw Tools এর নাম ও কার্যাবলি হলো :

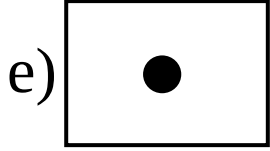
a)  **Line or L** : সরল রেখা অঙ্কন করতে line ব্যবহার করা হয়।

b)  **Line or XL** : অসীম দূরত্বের রেখা অঙ্কন করতে ব্যবহার করা হয়।

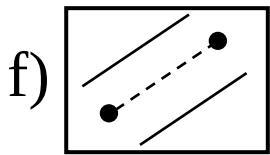
c)  **Pline or PL** : দ্বিমাত্রিক পলিলাইন তৈরী করতে।



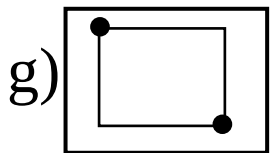
**Circle or C** : বৃত্ত তৈরী করতে ।



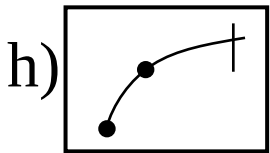
**Point or Po** : বিন্দু অঙ্কন করতে ।



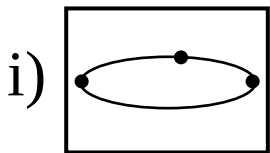
**Mline Or ML** : একাধিক সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করতে ।



**Rectangle or REC** : চতুর্ভুজ অঙ্কন করতে ব্যবহার করা হয় ।



**ARC or A** : বৃত্তচাপ অঙ্কন করতে ব্যবহার করা হয় ।



**Elpis or EL** : উপবৃত্ত অঙ্কন করতে ব্যবহার করা হয় ।



**MText or T** : ড্রয়িং এর মধ্যে কোনো কিছু লেখার জন্য ।

\*\*\* ৩। UCS ও WCS আইকনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

**উত্তর :** UCS ও WCS আইকনের মাঝে পার্থক্য হলো :

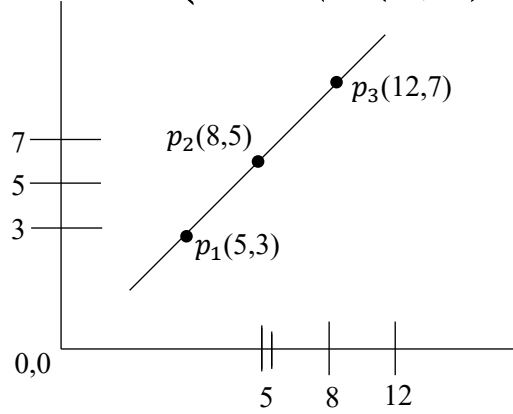
| UCS                                                                                                                         | WCS                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i) UCS হলো User Co-ordinate System                                                                                          | i) WCS হলো World Co-ordinate System                                                                                                                                       |
| ii) অক্ষের দিক পরিবর্তন করা যায়।                                                                                           | ii) অক্ষের দিক পরিবর্তন করা যায় না।                                                                                                                                      |
| iii) Tools মেনুতে UCS এর বিভিন্ন অপশন রয়েছে। যথা :<br>i. Named UCS<br>ii. Orthographic UCS<br>iii. Move UCS<br>iv. New UCS | iii) এতে যে কোনো স্থানাঙ্ক থাকে<br>→ ডানে গেলে x পজিটিভ ( $x +$ )<br>← বামে গেলে x নেগেটিভ ( $x -$ )<br>↑ উপরে গেলে y পজিটিভ ( $y +$ )<br>↓ নিচে গেলে y নেগেটিভ ( $y -$ ) |

\*\*\* ৪। স্থানাঙ্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৯

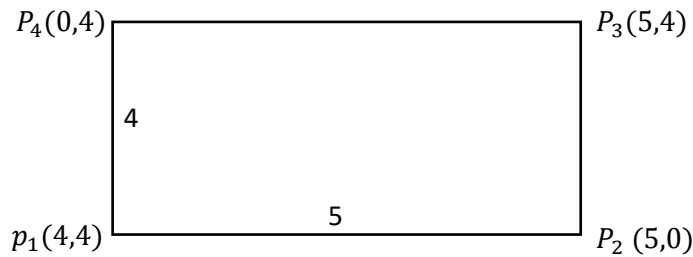
**উত্তর :** স্থানাঙ্ক তিন প্রকার। যথা :

**i) অ্যাবসলিউট কো-অর্ডিনেট (Absolute Co-ordinate) :** এই স্থানাঙ্কে কোনো বস্তুর বিন্দু সমূহের মান মূল বিন্দুর (0,0) সাপেক্ষে হিসাব করা হয়।



**Note :** এখানে  $p_1, p_2$  এবং বিন্দু এর মূল বিন্দু (0,0) থেকে (5,3), (8,5) এবং (12,7) দূরত্বে অবস্থিত।

**ii) রিলেটিভ কো-অর্ডিনেট (Relative Co-ordinate) :** কোনো বস্তু প্রথম যে বিন্দু থেকে অঙ্কন করা হয়েছে, ঐ বিন্দুর সাপেক্ষে (ঐ বিন্দুকে মূল বিন্দু ধরে) অন্যান্য বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করাকে রিলেটিভ কো-অর্ডিনেট বলে।



iii) পোলার কো-অর্ডিনেট (Polar Co-ordinate) : এই ধরনের স্থানাঙ্কে কোণের মান ডিগ্রিতে লেখা হয়, অনুভূমিক রেখা  $0^\circ$  ধরে হিসাব করা হয় এবং যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা যায়।

